

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА АСТРАГАЛ (*ASTRAGALUS*)

М.В. Лабковская¹, В.А. Куркин², А.А. Шмыгарева¹

¹ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России (Оренбург, Российская Федерация)

²ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара, Российская Федерация)

Для цитирования: Лабковская М.В., Куркин В.А., Шмыгарева А.А. Сравнительный анализ содержания суммы флавоноидов в лекарственном растительном сырье некоторых видов рода Астрагал (*Astragalus*). Аспирантский вестник Поволжья. 2026;26(2):58-64. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP690294>

■ Сведения об авторах

*Лабковская Майя Викторовна – канд. фарм. наук, доцент, доцент кафедры управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8213-9945> E-mail: labkovskayam@bk.ru

Куркин В.А. – д-р фарм. наук, профессор, заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7513-9352> E-mail: v.a.kurkin@samsmu.ru

Шмыгарева А.А. – д-р фарм. наук, профессор, заведующая кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6380-5063> E-mail: a.shmygareva@mail.ru

*Автор для переписки

Получено: 11.09.2025

Одобрено: 27.10.2025

Опубликовано: 18.05.2026

■ Аннотация

Цель: сравнить количественное содержание суммы флавоноидов методом прямой спектрофотометрии в некоторых видах рода Астрагал.

Материал и методы. На территории Оренбургской области были собраны такие эндемики, как астрагал эспарцетовый (*Astragalus onobrychis* L.), астрагал лисохвостный (*Astragalus alopecurus* Pall.) и астрагал шерстистоцветковый (*Astragalus dasyanthus* L.) – место сбора с. Анатольевка, Октябрьский район; астрагал датский (*Astragalus danicus* R.), астрагал перепончатый (*Astragalus membranaceus* B.) и астрагал нутовый (*Astragalus cicer* L.) – место сбора пос. Зауральный, Оренбургский район. Собраный материал высушен в соответствии с требованиями ГФ РФ XV издания. Исследование количественного содержания проводили с использованием ультразвуковой ванны Вилитек VBS при температурном режиме 40°C и мощности 60 Вт, водяной бани «ЛАБ-ТБ-6/Ш» при температурном режиме 90°C, испарителя ротационного «ИР-1 ЛТ» при температурном режиме 70°C. Электронные спектры измерялись на УФ-спектрофотометре UNICO 2800 в кюветах толщиной слоя 10 мм в диапазоне волн от 190 до 700 нм.

Результаты. Представленная методика количественного определения может использоваться в «сквозной» стандартизации для сырья растений рода Астрагал, а также лекарственных растительных препаратов на их основе. Нами были подобраны единые условия экстрагирования с использованием спирта этилового 70%, в соотношении «сырье:экстрагент» 1:100 экстракция проводилась в режиме вакуумного кипения с использованием ротационного испарителя при температуре 70°C в течение 20 минут, что позволило получить максимальный выход суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид.

Выводы. Был проведен сравнительный анализ по показателю количественное содержание суммы флавоноидов изучаемых видов рода Астрагал, произрастающих на территории Оренбургской области. Подобрана оптимальная методика экстракции и дальнейшего спектрофотометрического исследования. С использованием предложенной единой методики количественного определения содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид составило от 2,70% до 4,80%.

Ключевые слова: астрагал эспарцетовый (*Astragalus onobrychis* L.), астрагал лисохвостный (*Astragalus alopecurus* Pall.), астрагал шерстистоцветковый (*Astragalus dasyanthus* L.), астрагал датский (*Astragalus danicus* R.), астрагал нутовый (*Astragalus cicer* L.), астрагал перепончатый (*Astragalus membranaceus* B.), флавоноиды, гиперозид, спектрофотометрия, стандартизация.

Конфликт интересов: не заявлен.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE AMOUNT OF FLAVONOIDS IN MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF SOME SPECIES OF THE GENUS *ASTRAGALUS*

Maiya V. Labkovskaya¹, Vladimir A. Kurkin², Anna A. Shmygareva¹

¹Orenburg State Medical University (Orenburg, Russian Federation)

²Samara State Medical University (Samara, Russian Federation)

Citation: Labkovskaya MV, Kurkin VA, Shmygareva AA. Comparative analysis of the amount of flavonoids in medicinal plant raw materials of some species of the genus *Astragalus*. *Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya*. 2026;26(2):58-64. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP690294>

Information about authors

*Maiya V. Labkovskaya – Cand. Sci. (Pharmacy), Associate professor, Associate professor of the Department of Management and Economics of Pharmacy, Pharmaceutical Technology and Pharmacognosy. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8213-9945> E-mail: labkovskayam@bk.ru

Vladimir A. Kurkin – Dr. Sci. (Pharmacy), Professor, Head of the Department of Pharmacognosy with Botany and the basics of Phytotherapy.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7513-9352> E-mail: v.a.kurkin@samsmu.ru

Anna A. Shmygareva – Dr. Sci. (Pharmacy), Professor, Head of the Department of Management and Economics of Pharmacy, Pharmaceutical Technology and Pharmacognosy. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6380-5063> E-mail: a.shmygareva@mail.ru

*Corresponding author

Received: 11.09.2025

Accepted: 27.10.2025

Published: 18.05.2026

Abstract

Aim: to compare the quantitative content of the sum of flavonoids measured by direct spectrophotometry in some species of the genus *Astragalus*.

Material and methods. In the territory of the Orenburg region, the following endemics were collected: Esparcet astragalus (*Astragalus onobrychis* L.), fox-tailed astragalus (*Astragalus alopecurus* Pall.) and woolly-flowered *Astragalus* (*Astragalus dasyanthus* L.) collection site Anatolyevka village, Oktyabrsky district; Danish astragalus (*Astragalus danicus* R.), Membranous astragalus (*Astragalus membranaceus* B.) and Chickpea astragalus (*Astragalus cicer* L.) the gathering place of the village the trans-Ural Orenburg region. The collected material was dried in accordance with the requirements of the XV edition of the GF RF. The quantitative content was studied using a Vilitex VBS ultrasonic bath at a temperature of 40 °C and a power of 60 W, a LAB-TB-6/Sh water bath at a temperature of 90°C, and an IR-1 LT rotary evaporator at a temperature of 70°C. The electronic spectra were measured on a UNICO 2800 UV spectrophotometer in 10 mm thick cuvettes in the wavelength range from 190 to 700 nm.

Results. The presented method of quantitative determination can be used in “end-to-end” standardization, for raw materials of the genus *Astragalus*, as well as herbal medicines based on astragalus. We selected uniform extraction conditions using 70% ethyl alcohol in the ratio (raw material:extractant) 1:100 extraction was carried out in vacuum boiling mode using a rotary evaporator, at a temperature of 70°C, for 20 minutes, which allowed to obtain the maximum yield of the amount of flavonoids in terms of hyperoside.

Conclusion. A comparative analysis was carried out, according to the indicator, the quantitative content of the sum of flavonoids of the studied species of the genus *Astragalus*, growing in the territory of the Orenburg region. The optimal extraction technique and further spectrophotometric study have been selected. Using the proposed unified method for quantifying the amount of flavonoids in terms of hyperoside made up from 2.70% to 4.80%.

Keywords: Esparcet stockade (*Astragalus onobrychis* L.), Foxtail stockade (*Astragalus alopecurus* Pall.), woolly-flowered stockade (*Astragalus dasyanthus* L.), Danish stockade (*Astragalus danicus* R.), Chickpea stockade (*Astragalus cicer* L.), Membranous stockade (*Astragalus membranaceus* B.), flavonoids, hyperoside, spectrophotometry, standardization.

Conflict of interest: nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

Растения рода Астрагал (*Astragalus* L.) принадлежат семейству Бобовые (*Fabaceae*), которое отличается высоким уровнем морфологической вариабельности и насчитывает около 3000 видов [2]. Во флоре Оренбуржья, несмотря на экстремальные природные условия, представлены различные виды рода Астрагал. Такое разнообразие видов делает род Астрагал [3] важным объектом изучения ботаников, экологов, фармакогностов. Некоторые виды обладают выраженными лечебными свойствами и используются в народной и официальной медицине разных стран мира. На территории Оренбургской области произрастают следующие лекарственные виды астрагала [6].

Астрагал шерстистоцветковый (*Astragalus dasyanthus* L.) используется преимущественно в китайской и тибетской медицине благодаря своим адаптогенным свойствам. Оказывает общеукрепляющее действие, улучшает

иммунитет и поддерживает работу сердечно-сосудистой системы [7].

Астрагал перепончатый (*Astragalus membranaceus* B.) широко используется в азиатских странах, особенно в Китае, Корее и Японии. Известен своими иммуностимулирующими, антиоксидантными и гепатопротекторными свойствами [8].

Астрагал датский (*Astragalus danicus* R.) обладает противовоспалительными и мочегонными свойствами. Используется в фитотерапии для лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и почек [9].

Основные направления действия растений рода Астрагал: иммуномодулирующее (повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет) [10]; гипотензивное и ангиопротекторное (нормализует артериальное давление, способствует укреплению стенок сосудов, снижает риск развития атеросклероза); антисептическое



Астрагал датский
(*Astragalus danicus* R.)



Астрагал нутовый
(*Astragalus cicer* L.)



Астрагал шерстистоцветковый
(*Astragalus dasyanthus* L.)



Астрагал лисохвостный
(*Astragalus alopecurus* Pall.)

Рисунок 1. Некоторые виды рода *Astragalus*, собранные на территории Оренбургской области.

Figure 1. Some species of the genus *Astragalus* collected in the Orenburg region.

(используют в виде наружных компрессов и примочек для заживления кожных повреждений) [11, 12]; гепатопротекторное (способствуют восстановлению клеток печени, применяются при лечении гепатитов и цирроза) [13]; общеукрепляющее (часто назначается при переутомлении, хроническом стрессе, нарушении обменных процессов) [14].

ЦЕЛЬ

Определение количественного содержания суммы флавоноидов методом прямой спектрофотометрии в некоторых видах рода Астрагал.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сырье исследуемых видов рода Астрагал было собрано вблизи поселка Анатольевка и Зауралье Оренбургской области в мае 2025 года. Собранный материал был высушен в соответствии с требованиями ГФ РФ XV издания. Исследование количественного содержания проводили с использованием ультразвуковой ванны Вилитек VBS при температурном режиме 40°C и мощности 60 Вт, водяной бани «ЛАБ-ТБ-6/Ш» при температурном режиме 90°C, испарителя ротационного «ИР-1 ЛТ» при температурном режиме 70°C. Электронные спектры измерялись на УФ-спектрофотометре UNICO 2800 в кюветах толщиной слоя 10 мм в диапазоне волн от 190 до 700 нм. Раствор

сравнения готовили с использованием спирта этилового 96% концентрации.

Исследуемое сырье видов рода Астрагал (**рисунок 1**) собрано в период цветения на территории Оренбургской области [1], однако для каждого вида сроки и продолжительность цветения различны: начинаются в середине мая и заканчиваются в конце июля (**таблица 1**).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание суммы флавоноидов в исследуемых образцах определяли методом прямой спектрофотометрии. На полученных спектрах водно-спиртовых извлечений из анализируемых видов сырья виден максимум поглощения в области 399 нм (**рисунок 2**). Согласно литературным данным, одним из доминирующих флавоноидов в различных видах рода Астрагал является гиперозид с характерным максимумом поглощения при длине волны 399 нм [12, 13]. Таким образом, целесообразно рассчитывать сумму флавоноидов в пересчете на гиперозид, данное значение будет использовано в качестве аналитической длины волны. Теоретическое значение удельного показателя поглощения ($E_{1\text{ см}}^{1\%}$) комплекса гиперозида с алюминием хлоридом составляет 330 [14].

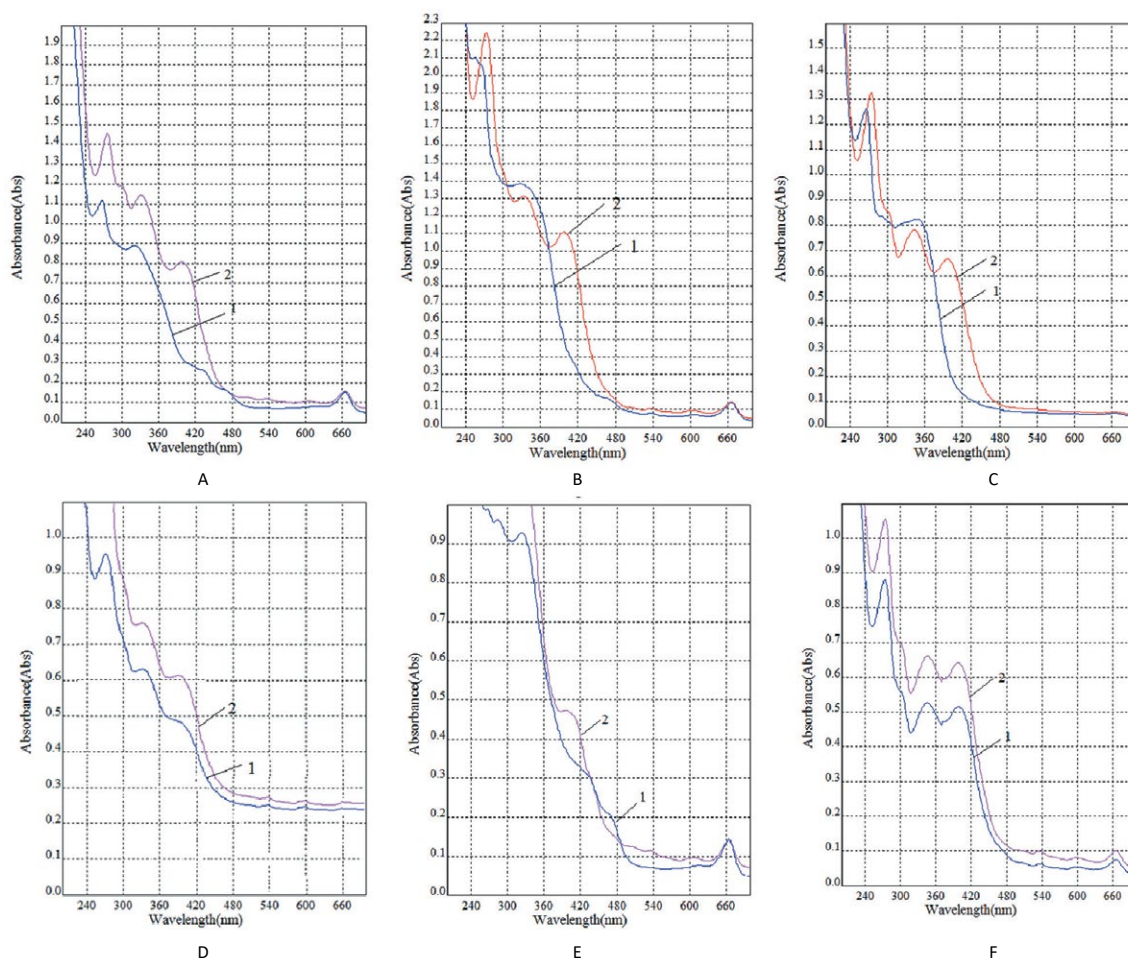
Разработка методики количественного определения складывалась из нескольких этапов: определение соотношения «сырье:экстрагент», времени экстракции, способов

Таблица 1 / Table 1

Период и место заготовки некоторых видов рода Астрагал

The period and place of harvesting of some species of the genus *Astragalus*

Наименование	Место сбора	Период сбора
Астрагал эспарцетовый (<i>Astragalus onobrychis</i> L.)	с. Анатольевка, Октябрьский район	1–20 июля, 2025
Астрагал шерстистоцветковый (<i>Astragalus dasyanthus</i> L.)	с. Анатольевка, Октябрьский район	1–20 июля, 2025
Астрагал лисохвостный (<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.)	с. Анатольевка, Октябрьский район	1–20 июля, 2025
Астрагал датский (<i>Astragalus danicus</i> R.)	пос. Зауральный, Оренбургский район	10–15 мая, 2025
Астрагал нутовый (<i>Astragalus cicer</i> L.)	пос. Зауральный, Оренбургский район	11–20 июня, 2025
Астрагал перепончатый (<i>Astragalus membranaceus</i> B.)	пос. Зауральный, Оренбургский район	11–20 июня, 2025



Обозначения: 1 – исходный электронный спектр; 2 – электронный спектр с добавлением AlCl_3 .
Legend: 1 – initial electronic spectrum; 2 – electronic spectrum with the addition of AlCl_3

Рисунок 2. Электронные спектры водно-спиртовых извлечений некоторых видов рода Астрagal: А – астрagal датский; В – астрagal перепончатый; С – астрagal шерстистоцветковый; D – астрagal эспарцетовый; E – астрagal нутовый; F – астрagal лисохвостный.

Figure 2. Electronic spectra of water-alcohol extracts of some species of the genus *Astragalus*: A – *Astragalus danicus*; B – *Astragalus membranaceus*; C – *Astragalus dasyanthus*; D – *Astragalus onobrychis*; E – *Astragalus cicer*; F – *Astragalus alopecurus*.

Таблица 2 / Table 2

Количественное содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид в некоторых образцах рода Астрagal
Quantitative content of the amount of flavonoids in terms of hyperoside in some samples of the genus *Astragalus*

Наименование сырья	Концентрация спирта	Степень измельченности сырья, мм	Соотношение (сырье: экстрагент)	Содержание суммы флавоноидов, %
Астрagal эспарцетовый (<i>Astragalus onobrychis</i> L.)	70%	2	1:100	2,95±0,04
Астрagal шерстистоцветковый (<i>Astragalus dasyanthus</i> L.)	70%	2	1:100	2,90±0,04
Астрagal лисохвостный (<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.)	70%	2	1:100	2,70±0,04
Астрagal датский (<i>Astragalus danicus</i> R.)	70%	2	1:100	3,51±0,04
Астрagal нутовый (<i>Astragalus cicer</i> L.)	70%	2	1:100	2,05±0,04
Астрagal перепончатый (<i>Astragalus membranaceus</i> B.)	70%	2	1:100	4,80±0,04

Таблица 3 / Table 3

Метрологические характеристики методики количественного определения суммы флавоноидов в сырье некоторых видов рода Астрagal

Metrological characteristics of the method of quantitative determination of the amount of flavonoids in the raw materials of some species of the genus *Astragalus*

Наименование сырья	<i>f</i>	$\bar{X}$	<i>S</i>	<i>P</i> , %	<i>t</i> (<i>Pf</i>)	ΔX	<i>E</i> , %
Астрагал эспарцетовый (<i>Astragalus onobrychis</i> L.)	10	2,95	0,0692	95	2,25	±0,1545	±5,24
Астрагал шерстистоцветковый (<i>Astragalus dasyanthus</i> L.)	10	2,90	0,0599	95	2,25	±0,1336	±4,61
Астрагал лисохвостный (<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.)	10	2,70	0,0618	95	2,25	0,1390	±5,15
Астрагал датский (<i>Astragalus danicus</i> R.)	10	3,51	0,0862	95	2,25	±0,1941	±5,53
Астрагал нутовый (<i>Astragalus cicer</i> L.)	10	2,05	0,0499	95	2,25	±0,1123	±5,48
Астрагал перепончатый (<i>Astragalus membranaceus</i> B.)	10	4,80	0,1121	95	2,25	±0,2501	±5,21

экстракции (использовали экстракцию с помощью вакуумного кипения и УЗ), концентрации экстрагента (спирта этилового). Были определены оптимальные условия экстракции в режиме вакуумного кипения при температуре 70°C, в течение 20 минут, соотношение «сырье:экстрагент» 1:100 для достижения максимального выхода суммы флавоноидов в образцах рода Астрагал. Результаты представлены в **таблице 2**.

Полученные нами данные о содержании суммы флавоноидов в исследуемых видах астрагала (от 2,70% до 4,80%) согласуются с результатами, представленными в научной литературе, однако демонстрируют и определенные различия. Так, содержание суммы флавоноидов, установленное нами для астрагала шерстистоцветкового (*Astragalus dasyanthus* L.) на уровне 2,90±0,04 %, несколько превышает значения, приведенные в работах Т.А. Поздняковой и соавт. [5, 6], что может быть обусловлено как эколого-географическими особенностями произрастания сырья в Оренбургской области, так и условиями экстракции. В то же время для астрагала эспарцетового (*Astragalus onobrychis* L.) нами было определено содержание 2,95±0,04%, что коррелирует с данными литературы о значительном накоплении фенольных соединений в данном виде [10, 11]. Наиболее высокое содержание флавоноидов, выявленное для астрагала перепончатого (*Astragalus membranaceus* B.), – 4,80±0,04 %, подтверждает его статус одного из самых перспективных источников данной группы биологически активных соединений, что находит отражение в фармакопейных требованиях и исследованиях других авторов [8, 12]. Полученные результаты подчеркивают перспективность использования предложенной нами унифицированной методики, основанной на прямой спектрофотометрии при 399 нм, для объективной сравнительной оценки различных представителей рода Астрагал в рамках «сквозной» стандартизации.

Методика определения

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. 1 г измельченного сырья (точная навеска) помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 100 мл 70% спирта этилового. Колбу закрывают

пробкой, взвешивают с точностью до ±0,01, экстракцию проводят в режиме вакуумного кипения в течение 20 минут (умеренное кипение) при температуре 70°C с использованием ротационного испарителя «ИР-1 ЛТ». Восполняют недостающий экстрагент до первоначальной массы. Извлечение фильтруют через бумажный фильтр («красная» полоса). Испытуемый раствор готовят следующим образом: 1,0 мл полученного извлечения помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляют 2,0 мл 5% алюминия хлорида и доводят объем раствора до метки 96% спиртом этиловым и перемешивают. Через 15 минут измеряют оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 399 нм в кювете толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, полученный следующим образом: 1,0 мл извлечения помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объем раствора до метки 96% спиртом этиловым. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{D \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot 330 \cdot (100 - W) \cdot 2,0},$$

где *D* – оптическая плотность испытуемого раствора; *m* – масса сырья, г; 330 – удельный показатель поглощения комплекса гиперозида с алюминия хлоридом; *W* – потеря в массе при высушивании, в процентах.

Метрологические характеристики методик количественного определения содержания суммы флавоноидов в сырье некоторых видов рода Астрагал представлены в **таблице 3**. Абсолютная погрешность измерения в образцах варьируется от 4,61% до 5,53% при величине доверительной вероятности 95%.

Разработанная методика количественного определения является единой и воспроизводима для изученных в статье видов астрагала. Способ экстракции эффективен, не трудоемок и затрачивает минимум времени. Использование предложенной методики количественного определения является методологической основой для стандартизации биологически активных добавок и лекарственных средств на основе сырья растений рода Астрагал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимально подобраны условия анализа количественного определения суммы флавоноидов для травы некоторых видов рода Астрagal. Экстракция является: однократной, быстрой и легковоспроизводимой. Целесообразно использование данного метода

прямой спектрофотометрии при аналитической длине волны 399 нм для количественного определения суммы флавоноидов как в сырье, так и лекарственных средствах на его основе. Определено, что содержание флавоноидов в сырье исследуемых видов рода Астрagal варьируется от 2,70% до 4,80%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Лабковская М.В.: анализ полученных данных, выполнение практической части, написание текста. Куркин В.А.: выбор направления исследования, анализ полученных данных, редактирование статьи. Шмыгарева А.А.: анализ полученных данных, выполнение практической части, редактирование статьи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Labkovskaya M.V.: analysis of the obtained data, implementation of the practical part, writing of the text. Kurkin V.A.: selection of the research direction, analysis of the obtained data, editing of the article. Shmygareva A.A.: analysis of the obtained data, implementation of the practical part, editing of the article. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали 2 внешних рецензента.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 2 external reviewers.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Labkovskaya MV, Kurkin VA, Shmygareva AA, Sankov AN. Development of a Method for Quantitative Determination of *Astragalus membranaceus* L. Herbs. *Vestnik of the Smolensk State Medical Academy*. 2022;21(4):225-229. [Лабковская М.В., Куркин В.А., Шмыгарева А.А., Саньков А.Н. Разработка методики количественного определения травы астрагала перепончатого *Astragalus membranaceus* L. *Вестник Смоленской государственной медицинской академии*. 2022;21(4):225-229]. DOI: [10.37903/vsgma.2022.4.31](https://doi.org/10.37903/vsgma.2022.4.31)
2. Labkovskaya MV, Shmygareva AA, Kurkin VA, Kochukova AA. Development of a Method for Quantitative Determination of *Astragalus onobrychis* L. Safflower. *Vestnik of the Smolensk State Medical Academy*. 2025;24(4):188-193. [Лабковская М.В., Шмыгарева А.А., Куркин В.А., Кочукова А.А. Разработка методики количественного определения травы астрагала эспарцетового *Astragalus onobrychis* L. *Вестник Смоленской государственной медицинской академии*. 2025;24(4):188-193]. DOI: [10.37903/vsgma.2025.4.23](https://doi.org/10.37903/vsgma.2025.4.23)
3. Matvienko UA, Fomina YuA, Shestopalova NB, et al. Spectrophotometric determination of the amount of flavonoids in some *Astragalus* species. *Farmatsiya*. 2021;70(3):11-16. [Матвиенко У.А., Фомина Ю.А., Шестопалова Н.Б., и др. Спектрофотометрическое определение суммы флавоноидов некоторых видов рода астрагал. *Фармация*. 2021;70(3):11-16]. DOI: [10.29296/25419218-2021-03-02](https://doi.org/10.29296/25419218-2021-03-02)
4. Berezutskiy MA, Yakubova LR, Durnova NA, et al. Drugs Based on Astragalus Extract and Their Pharmacological Properties (Review). *Pharmaceutical Chemistry Journal*. 2020;54(4):20-25. (In Russ.). [Березуцкий М.А., Якубова Л.Р., Дурнова Н.А., и др. Фармакологические свойства препаратов, созданных на основе экстракта Астрала (обзор). *Химико-фармацевтический журнал*. 2020;54(4):20-25]. DOI: [10.30906/0023-1134-2020-54-4-20-25](https://doi.org/10.30906/0023-1134-2020-54-4-20-25)
5. Bratkov VM, Shkondrov AM, Zdraveva PK, Krasteva IN. Flavonoids from the genus *Astragalus*: phytochemistry and biological activity. *Pharmacogn Rev*. 2016;10(19):11-32. DOI: [10.4103/0973-7847.176550](https://doi.org/10.4103/0973-7847.176550)
6. Pozdnyakova TA, Kuleshova ES, Bubenchikov RA. The study of morphological and anatomical features of the herb *Astragalus onobrychis*. *Medical & pharmaceutical journal "Pulse"*. 2020;22(3):59-66. (In Russ.). [Позднякова Т.А., Кулешова Е.С., Бубенчиков Р.А. Изучение морфолого-анатомических особенностей травы астрагала эспарцетного (*Astragalus onobrychis* L.). *Медико-фармацевтический журнал «Пульс»*. 2020;22(3):59-66]. DOI: [10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-3-59-66](https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-3-59-66)
7. Vasilyeva LI. Rod Astragal – *Astragalus* L. In: *Flora of the European part of the USSR*. Vol. 6. Leningrad, 1987:47-76. (In Russ.). [Васильева Л.И. Род Астргал – *Astragalus* L. В кн.: *Флора европейской части СССР*. Т. 6. Л., 1987:47-76].
8. Vasiliev AS, Sukhanov YuV. Brief analysis of modern extraction technologies and the main factors influencing the extraction process. In: *Economic science today: theory and practice*. Cheboksary, 2018. (In Russ.). [Васильев А.С., Суханов Ю.В. Краткий ана-

- лиз современных технологий экстракции и основных факторов, влияющих на процесс экстракции. В сб.: *Экономическая наука сегодня: теория и практика*. Чебоксары, 2018]. ISBN 978-5-6040732-6-1
9. Azatyan SG, Mazhitova MV. Prospects for application of astragalus plant extract in cardiovascular pathologies. *Caspian Journal of Medicine and Pharmacy*. 2022;3(1):6-14. [Азатян С.Г., Мажитова М.В. Перспективы применения экстракта растений рода *Astragalus* при сердечно-сосудистых патологиях. *Прикаспийский вестник медицины и фармации*. 2022;3(1):6-14]. DOI: [10.48612/agmu/2022.3.1.6.14](https://doi.org/10.48612/agmu/2022.3.1.6.14)
 10. Sergalieva MU, Mazhitova MV, Samotrueva MA. Plants of the genus *Astragalus*: prospects for application in pharmacy. *Astrakhan Medical Journal*. 2015;10(2):17-31. (In Russ.). [Сергалиева М.У., Мажитова М.В., Самотруева М.А. Растения рода астрагал: перспективы применения в фармации. *Астраханский медицинский журнал*. 2015;10(2):17-31]. EDN: [UCUFVL](https://www.edn.ru/UCUFVL)
 11. Budantsev AL. *Plant resources of Russia: Wild flowering plants, their component composition and biological activity. Vol. 3. Fabaceae-Apiaceae families*. SPb., M., 2010. (In Russ.). [Буданцев А.Л. *Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т.3. Семейства Fabaceae-Apiaceae*. СПб., М., 2010]. ISBN 978-5-87317-693-9
 12. Pozdnyakova TA, Bubenchikov RA. The study of antioxidant activity of the herb *Astragalus glycyphyllus* L. *Aspirantskiy vestnik Povolzhiya*. 2019;1-2:27-32. [Позднякова Т.А., Бубенчиков Р.А. Изучение антиоксидантной активности травы астрагала со-подколистного. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2019;1-2:27-32]. DOI: [10.17816/2072-2354.2019.19.1.27-32](https://doi.org/10.17816/2072-2354.2019.19.1.27-32)
 13. Kumari S. Evaluation and Comparison of Total Phenolics, Total Flavonoids and Antioxidant Activity of *A. Mexicana* Aerial Parts in Different Solvents. *Journal of Antioxidant Activity*. 2023;2(4):22-30. DOI: [10.14302/issn.2471-2140.jaa-22-4251](https://doi.org/10.14302/issn.2471-2140.jaa-22-4251)
 14. Miao M, Chen X, Wu Zh, et al. Extraction, composition and antioxidant activity of flavonoids from *xanthoceras sorbifolium* Bunge leaves. *J AOAC Int*. 2023;106(3):769-777. DOI: [10.1093/jaoacint/qsac148](https://doi.org/10.1093/jaoacint/qsac148)